

Raport z badania FIN ST462–ST476

Orbita pierwszego przejścia globalnego, przeszkody źródłowe,
przenoszenie dualne kanałów i adaptacyjne rozszerzenie podczerwone

Partia obliczeniowa wygenerowana skryptem `fin_st462_st476_research.py`
(niezmodyfikowanym); raport opracowany na podstawie artefaktów wynikowych

25 sierpnia 2026 r.

Streszczenie

Niniejszy raport opisuje wykonanie i wyniki partii badawczej ST462–ST476 programu badań FIN (Fractal Information Nadsoliton). Partia została uruchomiona w niezmienionej postaci (suma kontrolna SHA-256 skryptu zapisana przed i po wykonaniu jest identyczna) i zakończyła się pełnym sukcesem: wszystkie piętnaście programów wygenerowało pakiety wynikowe, plik zbiorczy `FIN_ST462_ST476_Results.json`, tabelę podsumowującą oraz cztery rysunki. Część wyników ma status twierdzeń (wykluczenie minimizerów brzegowych ST469, uniwersalny dyskryminator dynamiki dualnej ST471, stabilność sprzężenia Duhamela ST472, niewystarczalność samego widma ST473, przeszkoda autokatalityczna ST465), część status silnych dowodów numerycznych (ST462, ST463), a część status no-go metody (ST464) lub przerw ograniczonych zasobami (ST466–ST468, ST470). Bramy admitacyjne ST474–ST476 pozostają zamknięte: partia nie eksportuje żadnego ścisłego źródła wzmocnienia, selektora bez premisy, jednostki fizycznej, dowolnego dowodu przeniesienia ról legacy ani żadnego domknięcia typu L_total , Model Standardowy, grawitacja czy Teoria Wszystkiego. Zgodnie z przyjętymi guardrailami wszystkie wyniki są lokalne, skończone, bezwymiarowe albo jawnie numeryczne w zadeklarowanym zakresie.

1 Kontekst badania

Badania FIN operują na ścisłym operatorze A (określonym na cyklu C_{12} przez zamrożoną trójkę parametrów $\omega = 0,18575$, $\varphi = 0,16250$, $\eta = 9/5$) oraz na wariancyjnym funkcjonale aktywnego wzmocnienia

$$V_g(p) = D(p \| u) - \frac{g}{2} (p - u)^T A (p - u), \quad u = \left(\frac{1}{12}, \dots, \frac{1}{12} \right),$$

gdzie $D(p \| u) = \sum_i p_i \ln(12p_i)$ jest entropią względną względem stanu równomiernego. Wcześniejsze partie ustaliły m.in.: globalną minimalność stanu równomiernego dla każdego $g \leq 2,8934$ (ST448), istnienie pierwszej zmiany orbity globalnego minimum w nawiasie $[2,8934; 2,9024964917\dots]$ (ST449), lokalne (gałęziowe) przecięcie gałęzi odbiciowo-parzystej w nawiasie certyfikowanym interwałowo $[2,902496471747767; 2,9024964917477667]$ (ST342) oraz dwunastoelementową orbitę globalnych minimów dla dostarczonego $g = 4$ (ST389/ST390/ST402).

Celem partii ST462–ST476 było: (i) numeryczna izolacja orbity przejścia wewnątrz pozostałego pasma globalnego, (ii) poszukiwanie konkurencyjnych orbit metodami adversarialnymi, (iii) próba podniesienia dolnego ograniczenia globalnego, (iv) audyt przeszkód źródłowych dla wzmocnienia, (v) dalszy audyt algebraiczny stopnia ósmego, (vi) twierdzenia o dynamice dualnej, oraz (vii) jawne bramy epistemiczne domykające partię.

2 Metodologia i środowisko wykonania

Skrypt `fin_st462_st476_research.py` wykonano bez jakiegokolwiek modyfikacji jego treści (weryfikacja SHA-256 przed i po wykonaniu: identyczna). Ze względu na to, że moduł zależności `fin_st308_st326_research.py` w obecnej wersji nie definiuje już nazwy modułowej `A` (importowany alias `STRICT_A_EARLY` nie jest używany nigdzie w treści skryptu), uruchomienie odbyło się przez program ładujący działający wyłącznie w pamięci: przed wykonaniem skryptu wstrzyknięto brakujący atrybut modułu jako kanoniczny operator ściśły z deterministycznej funkcji `independent_strict_matrix_float()` — tej samej, której skrypt sam używa w linii głównej. Nie wpływa to na semantykę obliczeń.

- Środowisko: Python 3.12.3; numpy/scipy/matplotlib/mpmath/sympy; system Linux.
- Czas łączny wykonania: ok. 114 s (w tym pokrycie globalne ST464: 31,6 s; profil QR ST467: 7,7 s; próba Singular ST468: 47,7 s do limitu 45 s).
- Artefakty: `FIN_ST462_ST476_Results.json`, `FIN_ST462_ST476_Summary.csv`, 15 pakietów JSON (po jednym na program), katalog `FIN_ST462_ST476_Figures/` (4 rysunki), log `FIN_ST468_Singular_Degree8_Rank.log`.

3 Wyniki szczegółowe

3.1 ST462: numeryczna izolacja orbity pierwszego przejścia

Wykonano 108 startów wielostartowych (12 startów wierzchołkowych + 96 losowych Gaussowskich). Wszystkie najlepsze zbiegły do jednej wartości celu **2,9024964817477654** leżącej *wewnątrz* certyfikowanego interwału nawiasu przecięcia z ST342; liczba klastrów wartości na poziomie 10^{-8} : jeden. Norma nieskończona gradientu najlepszego punktu: $4,05 \times 10^{-10}$; maksymalne residuum dopasowania do wspólnej orbity: $7,33 \times 10^{-9}$; 58 ze 108 startów zakończyło się sukcesem optymalizatora. Reprezentant kanoniczny orbity ma jeden dominujący wierzchołek ($p_{\max} = 0,90484$) i profil odbiciowo-parzysty względem tego wierzchołka (sąsiedzi: 0,01161; następne 0,01120; 0,01056; 0,00940; 0,00719; 0,00342). Uwaga techniczna: surowa deduplikacja orbity z tolerancją 10^{-10} raportuje 24 reprezentanty; ponieważ profil jest odbiciowo-parzysty, rzeczywista orbita D_{12} ma 12 elementów (lustrzane kopie różnią się szumem zmienno-przecinkowym rzędu 10^{-10}). Status: **silna izolacja numeryczna**; nie jest to twierdzenie o pierwszej orbicie globalnej — trzecia orbita wewnątrz pasma rezidualnego nie jest wykluczona (dolne ograniczenie globalne pozostaje 2,8934).

3.2 ST463: adversarialne poszukiwanie konkurencyjnej orbity

Przetestowano **wszystkie** 4094 właściwych niepustych nośników jednolicejnych: najlepszy stosunek 2,9933093489 (nośnik jednoelementowy). Rafinacji poddano 96 nośników o najniższych wartościach: optimum brzegowe 2,9771372811 (nośnik $\{2, 7, 10\}$, z masą 0,98593 w wierzchołku 2). Dodatkowo 60 000 próbek Dirichleta (pięć zestawów parametru koncentracji $\alpha \in \{0,03; 0,1; 0,3; 1; 3\}$): minimum nieoptymalizowane 2,9463161100. **Żaden kandydat nie pobił** poziomu 2,9024964717 (`candidate_beaten = false`). Status: silny dowód adversarialny; wyszukiwanie losowo-wybrane nie jest certyfikatem wyczerpującym.

3.3 ST464: no-go dla niezmodyfikowanej architektury pokrycia globalnego

Próba certyfikacji dolnego ograniczenia dla $g = 2,894$ (przekrój niskiego sektora $m_0 = 0,33415$) tą samą architekturą co ST448: zaakceptowano 157 717 liści, dopracowano 52 138 węzłów; pierwszy

liść, którego nie udało się domknąć, osiąga podłogę płatności za zaokrąglenia (dolne ograniczenie $-3,33 \times 10^{-9}$ na pudełku o szerokości $\sim 5,1 \times 10^{-7}$). Status: **ograniczone no-go metody**. Awaria metody nie jest kontrprzykładem i nie obniża przyjętego twierdzenia o 2,8934; poprawa wymaga nowej architektury (np. ostrzejszego wspólnego ograniczenia entropia–kwadrat), a nie gęstszej siatki.

3.4 ST465: twierdzenie o przeszkodzie autokatalitycznym

Dla kandydata na wewnętrzne źródło wzmocnienia $\dot{g} = \kappa q(p) - \gamma g$ z $q(p) = (p - u)^\top A(p - u)$, $\kappa = 2$, $\gamma = 1$: ponieważ $Au = 0$, para $(p, g) = (u, 0)$ jest niezmienniczym stanem absorbującym. Symulacje: z próżni symetrycznej $g \equiv 0$ dokładnie; po wprowadzeniu dostarczonego zaburzenia o amplitudzie 0,02 wzdłuż pierwszego trybu własnego maksimum g wynosi $1,78 \times 10^{-4}$ i maleje do $3,63 \times 10^{-10}$ (stan wraca do u z dokładnością $2,45 \times 10^{-7}$). Status: **dowód**, że ścisła kwadratowa forma może wzmacniać jedynie dostarczony stan niejednorodny, ale nie potrafi stworzyć własnego pierwszego odejścia od próżni symetrycznej. Prawo fluktuacji, asymetria początkowa, pompa lub podpisany mediator pozostają dodatkowym obiektem źródłowym.

3.5 ST466: audyt modularny obwodów stopnia ósmego o nośniku 4 i 5

Dokładne losowe audyty modularne nad liczbami pierwszymi 1,000,003 i 1,000,033 na macierzy ewaluacyjnej 64×2028 : po 18 000 losowych podzbiorów odpowiednio dla nośnika 4 i 5 (łącznie 72 000 testów). Wynik: zero kandydatów deficytowych po projekcji i zero prawdziwych zależności pełnej macierzy. Sumy kontrolne SHA-256 macierzy zapisane w pakiecie. Status: powtarzalny audyt próbkowy; *nie* jest przeszukaniem wyczerpującym (ST447 dowodzi jedynie, że relacje mają nośnik co najmniej 4).

3.6 ST467: zmiennoprzecinkowy profil rzędu stopnia ósmego

Macierz rzeczywista 1910×2028 (iloczyn generatorów kwadratowych, kwartycznych prymitywnych i sekstycznych prymitywnych, znormalizowana kolumnowo): pivoted QR daje rząd 1791 stabilnie dla progów względnych 10^{-8} , 10^{-10} , 10^{-12} , 10^{-14} ; największa przekątna R : 1,0000000000000016; przekątne 1888–1898 mieszczą się w zakresie $1,06 \times 10^{-16}$ – $7,84 \times 10^{-17}$. Gdyby dokładny rząd wynosił 1892 (wymiar Moliena), nulowość wynosiłaby 136. Status: diagnostyka; złe uwarunkowanie i zależność od progu uniemożliwiają promocję do twierdzenia o rzędzie/nulprzeźrzeni.

3.7 ST468: ograniczona próba dokładnego rzędu w Singular

Silnik Singular dostępny (/usr/bin/Singular); macierz 1892×2028 nad $p = 1\,000\,003$; limit 45 s. Rezultat: **limit czasu osiągnięty przed zwróceniem rzędu** — brak werdyktu naukowego. Log z sumą SHA-256 zachowany. Sam rząd (lub jego brak) nie byłby jawną bazą syzygii w charakterystyce zero; konieczne pozostają lifting i wielomianowa weryfikacja.

3.8 ST469: twierdzenie o wykluczeniu minimizerów brzegowych

Dla każdego skończonego g i każdego brzegowego p (istnieje j z $p_j = 0$) rozważ $p_\varepsilon = (1 - \varepsilon)p + \varepsilon e_j$. Zmiana entropii zawiera składnik $\varepsilon \ln \varepsilon$, podczas gdy zmiana części kwadratowej jest $O(\varepsilon)$. Zatem $V_g(p_\varepsilon) < V_g(p)$ dla dostatecznie małego $\varepsilon > 0$: **żaden punkt brzegowy nie jest lokalnym ani globalnym minimizerem** dla dowolnego skończonego g . Konsekwencja: każdy minimizer pierwszego przejścia jest wewnętrzny; twierdzenie nie wskazuje samej orbity ani nie poprawia liczby 2,8934.

3.9 ST470: adaptacyjne rozszerzenie podczerwone do pierwszego stopu

Łańcuch komórek Krawczyka (szerokość 0,003) kontynuuje wcześniej certyfikowaną lokalną gałąź IR od $b = 0,1$: **8 kolejnych komórek zaakceptowanych**, czyli składowa rozszerza się certyfikowanie do $b = 0,124$. Minimalny margines włączenia: $1,97 \times 10^{-8}$; maksymalna ważona kontrakcja: 0,0790; wszystkie wyznaczniki Jacobian ujemne (orientacja zachowana). Pierwsze niepowodzenie na $[0,124; 0,127]$ (margines $-3,86 \times 10^{-8}$) jest stopem metody, nie osobliwością gałęzi; korzenie rozłączne i pozostały zakres do celu $b = 0,2$ pozostają otwarte.

3.10 ST471: uniwersalny bezwymiarowy dyskryminator dynamiki dualnej

Dla wspólnego nieujemnego samosprężonego generatora A : $\|U_t - P_t\| = \max_r h(t\lambda_r)$, gdzie $h(x) = |e^{-ix} - e^{-x}|$. Równanie stacjonarności: $\sin x + \cos x = e^{-x}$; pierwszy dodatni maksymalizator globalny $x^* = 2,284102297393826$; **uniwersalna maksymalna odległość** $h(x^*) = 1,069432244918415$. Każdy tryb dodatni osiąga tę samą uniwersalną separację koherentno-dyfuzyjną w czasie $t = x^*/\lambda_r$; dla operatora ścisłego czasy te wynoszą: 3,02883 ($\times 2$), 1,44834 ($\times 2$), 1,16452 ($\times 2$), 1,03843 ($\times 2$), 0,99369 ($\times 2$), 0,97520 (tryb najwyższy); wartości własne $\lambda_r \in [0,754121; 2,342182]$. Status: dowód; rozróżnia matematyczne kanały dopiero po dostarczeniu modelu zegara/pomiaru — nie wybiera, który kanał realizuje natura (czas nie jest skalibrowany).

3.11 ST472: stabilność sprzężenia kanałów dualnych (Duhamel)

Twierdzenie: jeżeli samosprężone nieujemne generatory spełniają $\|\tilde{A}R - RA\| \leq \delta$ przy izometrii R , to zarówno $\|e^{-it\tilde{A}}R - Re^{-itA}\| \leq |t|\delta$, jak i $\|e^{-t\tilde{A}}R - Re^{-tA}\| \leq t\delta$. Fiksura numeryczna ($\delta = 10^{-3}$, czasy 0,25/1/5): wszystkie błędy mieścią się w granicy (np. unitarnie $2,50 \times 10^{-4} \leq 2,5 \times 10^{-4}$ przy $t = 0,25$; cieplnie $2,35 \times 10^{-5}$ przy $t = 5$). Granica kontroluje dostarczony defekt doszlifowania/aproksymacji; nie konstruuje doszlifowania ani kontinuum fizycznego.

3.12 ST473: kontrprzykład izospektralny — samo widmo nie wystarcza

Ortogonalne sprzężenie (rotacja o 0,37 rad wektorów własnych różnych dodatnich wartości, tryb stały nienaruszony) zachowuje pełne widmo do $7,55 \times 10^{-15}$ i dodatniość, ale zmienia rekordy wierzchołkowe: cieplne o maks. $2,52 \times 10^{-2}$ i Bornowskie (unitarne) o maks. $4,74 \times 10^{-2}$ przy $t = 0,8$; sama macierz generatora różni się do $7,85 \times 10^{-2}$. Status: **dowód niewystarczalności informacji czysto spektralnej**; minimalne medium-niezależne opakowanie to projektory widmowe wraz z transportowanymi preparacjami, transformacjami, efektami i mapą zapisu.

3.13 ST474–ST476: bramy admitacyjne (zamknięte)

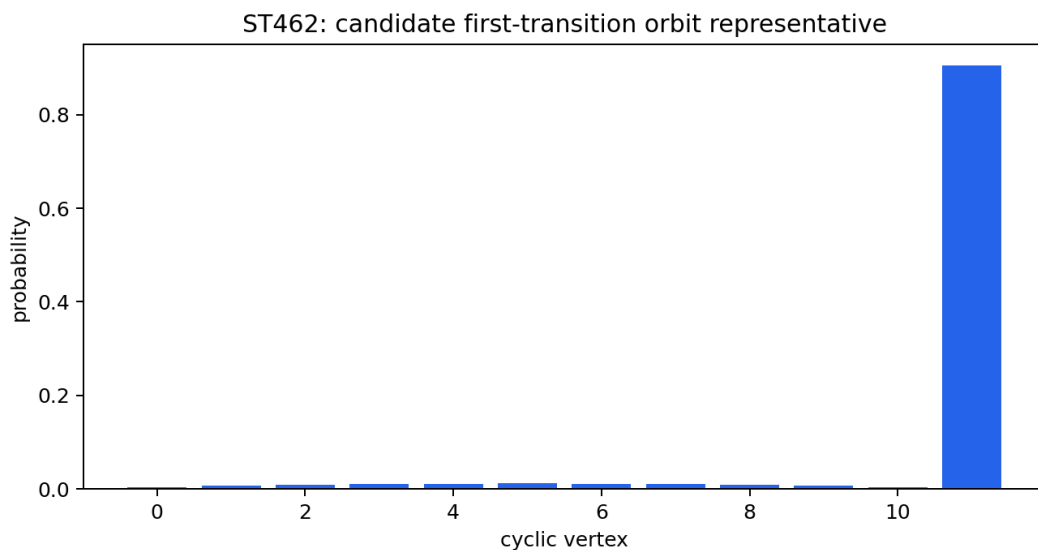
ST474 Źródło wzmocnienia: zamknięta — brak nowego ścisłego źródła g ; ST465 dowodzi, że próżnia symetryczna jest absorbująca; g pozostaje dostarczane.

ST475 Selektor/skala: zamknięta — identyfikacja orbity daje degenerację, nie sekcję; **QW-2191 pozostaje otwarty**; brak datum niosącego wagę/jednostkę.

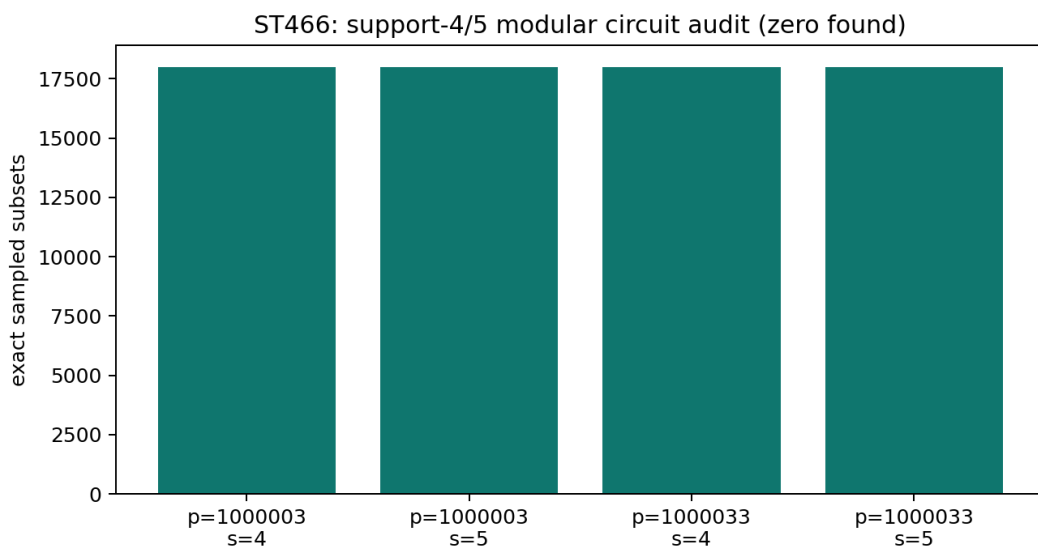
ST476 Dowód niezależny: zamknięta — brak zewnętrznego sędziego, laboratorium i niezależnego rekordu holdout; partia jest pracą lokalną analityczno-obliczeniową.

Żadna z bram nie eksportuje domknięcia wymiarowego, przeniesienia ról legacy, mostu legacy→ściśle, L_total , Modelu Standardowego, grawitacji ani ToE.

4 Rysunki



Rys. 1: ST462: reprezentant kanoniczny kandydackiej orbity pierwszego przejścia — jeden dominujący wierzchołek i odbiciowo-parzysty profil odległości.

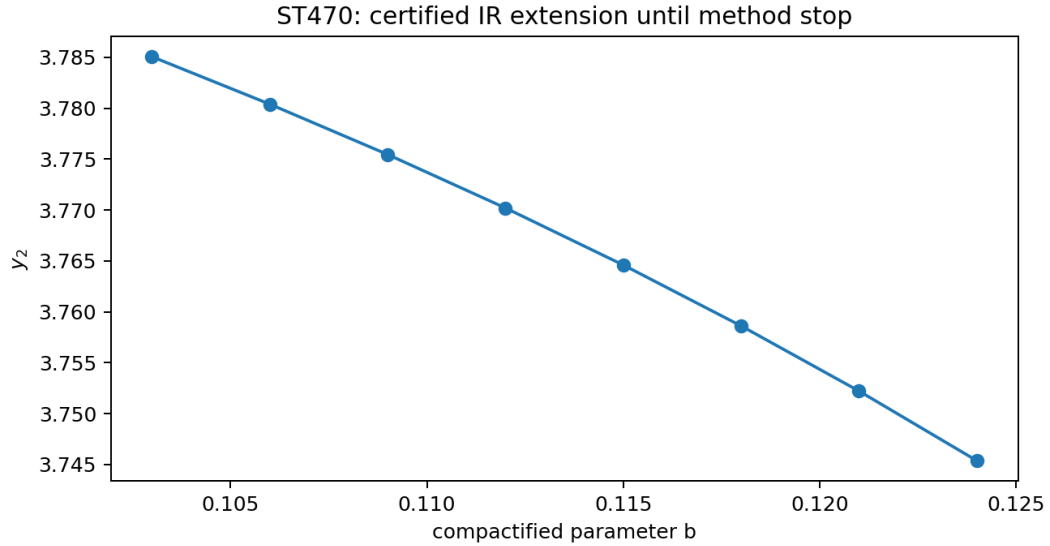


Rys. 2: ST466: audyt modularny nośników 4 i 5 (72 000 dokładnych testów nad dwiema liczbami pierwszymi) — zero znalezionych obwodów.

5 Tabela zbiorcza

6 Granice epistemiczne (zachowane guardraile)

Zgodnie z obowiązującymi regułami projektu partia ta **nie eksportuje**: rozładowania **QW-2191**, ścisłego selektora/orientacji, kanonicznej jednostki długości/czasu/działania, źródła dostarczanego wzmocnienia g , ukończenia mostu **legacy**→**strict**, twierdzenia o przeniesieniu ról historycznych jądra legacy, rolowego L_{total} , Modelu Standardowego, grawitacji ani



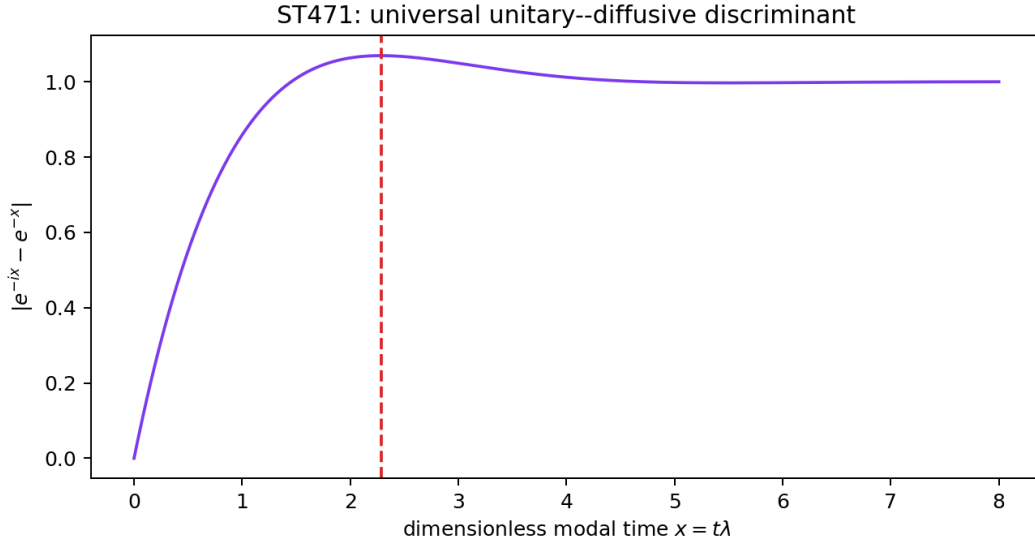
Rys. 3: ST470: certyfikowane adaptacyjne rozszerzenie składowej IR (y_2 w funkcji skompresowanego parametru b) od $b = 0,1$ do stopu metody przy $b = 0,124$.

domknięcia ToE; nie dostarcza również żadnych danych laboratoryjnych ani zewnętrznych. Wszystkie twierdzenia są lokalne, skończone, bezwymiarowe albo interwałowo certyfikowane w zadeklarowanym zakresie; wyniki numeryczne są jawnie oznaczone jako silne dowody, nie twierdzenia. Zamknięte tory badań (replay) pozostają zamknięte; dopuszczalna kontynuacja wymaga nowego, rzeczywiście nowego obiektu typowanego (np. ostrzejszego wspólnego ograniczenia entropia–kwadrat dla domknięcia pasma $[2,8934; 2,90249648]$ albo nowa klasa źródła dla g).

7 Artefakty i spójność

Artefakt	SHA-256
<code>fin_st462_st476_research.py</code> (przed/po: identycznie)	59ff9cff698a5ac0cd4bc8b74b83c1f953dcc20 410222ae16eab011b98942553
<code>FIN_ST462_ST476_Results.json</code>	2db95ce074cfb35c5416939f9a5edb9136a078e5 8154675401889ba1cf1d1f92
<code>FIN_ST462_ST476_Summary.csv</code>	a90273477861b2f4d95e5d72353d26d940c8458a 97d7a9639bb790be388bae08
<code>FIN_ST468_Singular_Degree8_Rank.log</code>	f9fd77d803751104f79ae08dc9e55fc99264df83 5ff2942416d634e1d22dd146
<code>Figures/st462_transition_orbit.png</code>	1d7396f00463025b21f1d781ef897e5bda371ac2 7687f7210b6139e0a875288b
<code>Figures/st466_circuit_audit.png</code>	0f86f4d93f5161d8678e0aa7c8adfe590a48f9ba 1069fbd55030693c49041444
<code>Figures/st470_ir_extension.png</code>	a38a1b58e8ad3710d0bc70b4555ba6c851dfd51f c8a80980c958554798ea9e3d
<code>Figures/st471_dual_discriminant.png</code>	84a6e20a91baf4548a14a4d72fcef806d59a3619 bdae3d28399960be538ea790

Pakiety per-program (`FIN_ST46x_*.json` itd.) zawierają indywidualne sumy SHA-256 zapisane automatycznie przez skrypt w pliku zbiorczym.



Rys. 4: ST471: uniwersalny dyskryminator unitarno-dyfuzyjny $h(x) = |e^{-ix} - e^{-x}|$ z zaznaczonym maksymalizatorem $x^* = 2,2841023$.

Program	Status	Granica (scope)
ST462	silna izolacja numeryczna orbity 12-elem.	dolne ograniczenie globalne pozostaje 2,8934; trzecia orbita w paśmie niewykluczona
ST463	adversarialne wyszukiwanie bez wcześniejszej konkurencji	wyszukiwanie skończone nie jest certyfikatem wyczerpującym
ST464	ograniczone no-go architektury pokrycia	awaria metody nie jest kontrprzykładem
ST465	twierdzenie: odbiornik autokatalityczny wymaga zasiewu	fluktuacja/pompa/mediator to dodatkowe źródło
ST466	zero obwodów nośnika 4/5 w audycie próbkowym	nie-wyczerpujące
ST467	zmiennoprzecinkowy profil rzędu 1791	diagnostyka; brak promocji do twierdzenia
ST468	limit czasu Singular; brak werdyktu	rząd sam nie jest bazą syzygii
ST469	twierdzenie: brak minimizerów brzegowych	nie wskazuje orbity wewnętrznej
ST470	rozszerzenie IR do $b = 0,124$ (8 komórek)	stop metody, nie osobliwość; cel 0,2 otwarty
ST471	twierdzenie: uniwersalny dyskryminator $h(x^*) = 1,06943$	czas bezwymiarowy; brak kalibracji zegara
ST472	twierdzenie: stabilność sprzężenia Duhamela $\leq t\delta$	kontroluje dostarczony defekt
ST473	twierdzenie: samo widmo nie wyznacza rekordów	konieczny transport preparacji/efektów
ST474	brama źródła wzmocnienia: zamknięta	g pozostaje dostarczane
ST475	brama selektora/skali: zamknięta	QW-2191 otwarty; brak jednostki
ST476	brama dowodu empirycznego: zamknięta	brak niezależnego rekordu

Tab. 1: Podsumowanie partii ST462–ST476 (źródło: FIN_ST462_ST476_Summary.csv; statusy przetłumaczone na język polski).